

자료구조



학습 목표

기초 자료구조인 스택과 큐의
동작을 파악하고 코드를
구성한다.

- ❑ 배열과 리스트
- ❑ 스택과 큐
- ❑ 트리, 힙, 그래프, 맵

Review

K Programming

- 단계별로 설명하기
 - ◆ 어린아이가 이해가능한 수준
- 간결하게 설명하기
 - ◆ 없어도 되는 문장 정리하기
- 직접 실행해보기
 - ◆ 글에 없는 내용 행동하지 않기

알고리즘

→ 빅오 표기법

- ◆ 알고리즘의 최악의 실행시간을 표기
- ◆ 대표적으로 사용되는 방법
- ◆ 효율적인 성능 예측

$$O(1) \rightarrow O(\log n) \rightarrow O(n) \rightarrow O(n \log n) \rightarrow O(n^2) \rightarrow O(2^n) \rightarrow O(n!)$$

알고리즘

문제 정의 → 모델 고안 → 명세 작성 → 알고리즘 설계 → 검증 → 성능 분석 → 구현 → 테스트

알고리즘

좋은 알고리즘

- 속도가 빠르다.
- 이해하기 쉽다.
- 재사용이 쉽다.
- 메모리 효율적이다.

정렬 알고리즘

- 선택 정렬(Selection Sort)
- 삽입 정렬(Insertion Sort)
- 버블 정렬(Bubble Sort)
- 퀵 정렬(Quick Sort)
- 병합 정렬(Merge Sort)

알고리즘

- Pseudo Code 의사코드
- Flowchart 순서도
- Time Complexity 시간 복잡도
- Space Complexity 공간 복잡도
- Divide and conquer 분할 정복

Daily Scrum

Daily Scrum

- 1 min. Check-in
 - 어제 어땠고,
 - 지금 어떨고,
 - 오늘 기대하는 것,
 - 개인 과제 Notion
 - 어려웠던 것
 - 배운 것
 - 과제 피드백
-

Break time :)

자료구조

자료구조

- Data Structure
- 데이터 값을 구조적으로 표현하는 방법
- 알고리즘과 함께 중요한 기초이론

자료구조

- 효율적인 데이터 사용
- 데이터 구성, 데이터 관계, 데이터 함수를 의미
- 배열, 리스트, 스택, 큐, 트리, 힙, 그래프, 맵

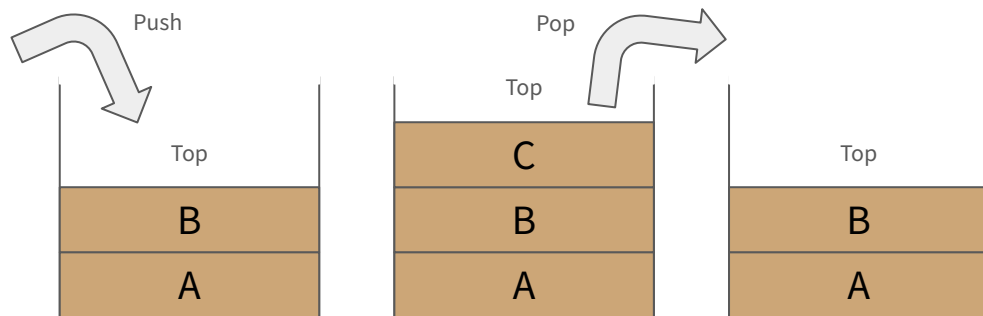
배열(Array)

- 동일한 데이터 유형을 순차적으로 저장
- 인덱스와 데이터로 구성
- 인덱스: 배열의 시작점으로부터 값이 저장되어 있는 상대적인 위치

A	B	C	D	E	F
0	1	2	3	4	5

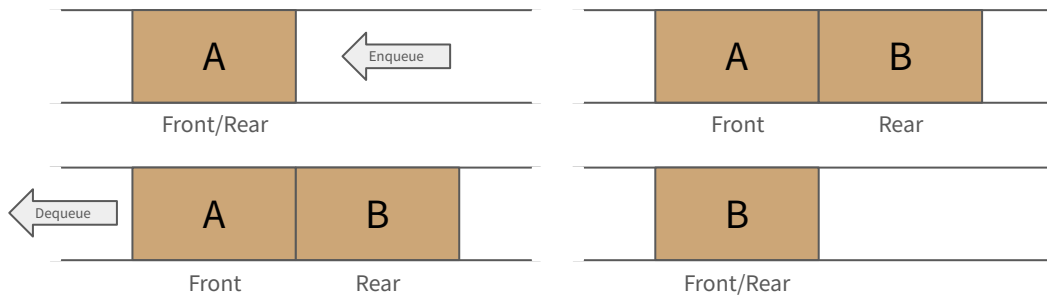
스택(Stack)

- 데이터의 추가, 삭제를 한 방향에서만 진행
- 가장 최근(마지막)에 추가된 데이터부터 처리
- 후입선출(LIFO; Last In First Out)



큐(Queue)

- 데이터 추가와 다른 방향에서 삭제를 진행
- 가장 먼저 추가된 데이터부터 처리
- 선입선출(FIFO; First In First Out)



Practice

단어 뒤집기

- 문자열 input의 각 문자를 뒤집어서 반환하는 함수를 완성하세요.
- ex1) reverseWord("hi") == "ih"
- ex2) reverseWord("easy") == "ysae"

Lunchtime :)

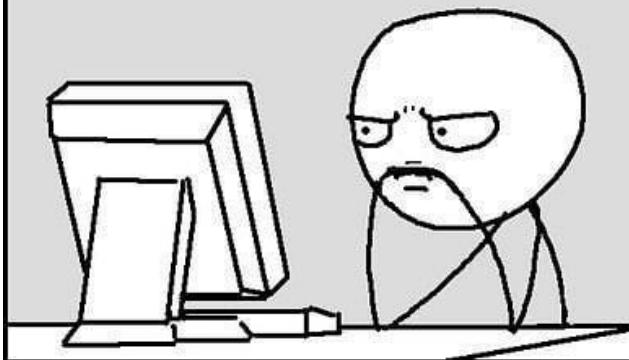
간단 꿀팁

이해할 때까지 질문하라

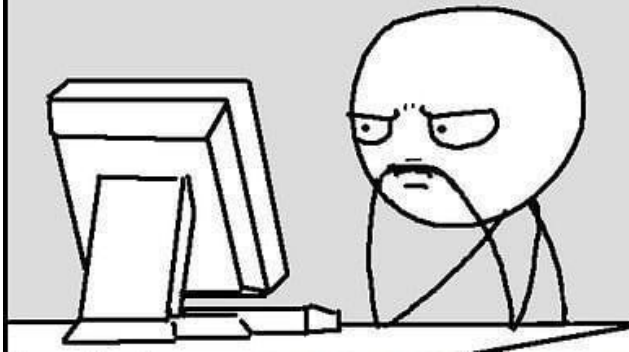
내용의 핵심을 이해할때까지 계속 질문하기

- ➔ 질문을 계속하는 것은 보석을 캐는 것과 같음
- ➔ '왜 그래요?'라는 질문에 '왜 물어보는데요?'라고 질문을 받을 수 있음
질문을 할 때 항상 질문의 타당성 간직하기
- ➔ '전부터 그렇게 해왔기 때문에'라는 피상적인 답을 받아들이지 말기
- ➔ '모르겠다'는 종착점이 아닌 탐구하기 좋은 출발점

It doesn't work..... why?



It works..... why?



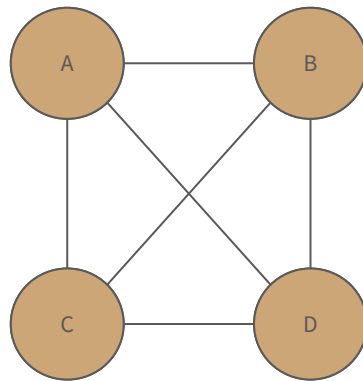
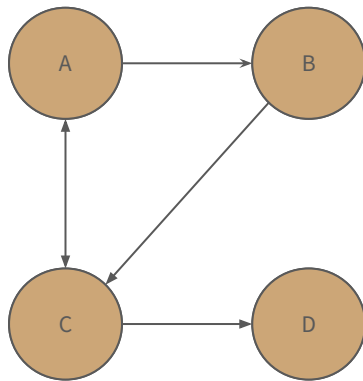
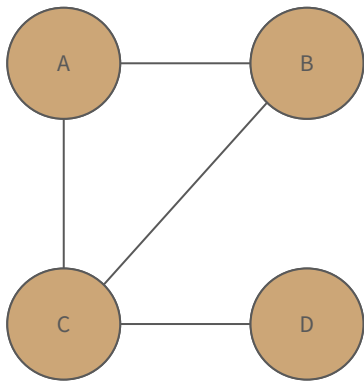
자료구조

자료구조

- 효율적인 데이터 사용
- 데이터 구성, 데이터 관계, 데이터 함수를 의미
- 배열, 리스트, 스택, 큐, 트리, 힙, 그래프, 맵

그래프(Graph)

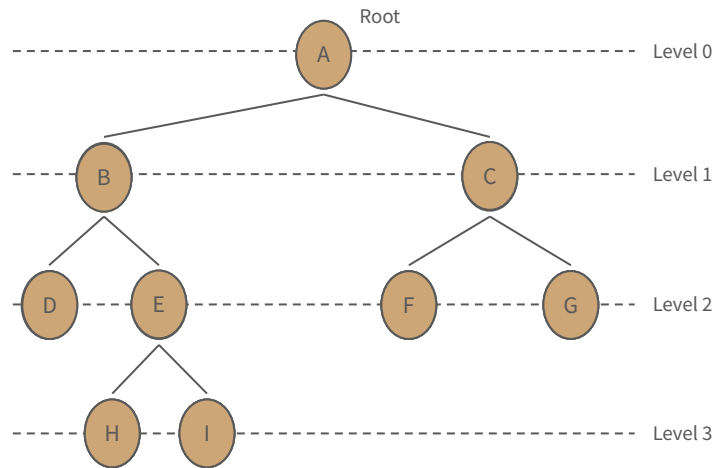
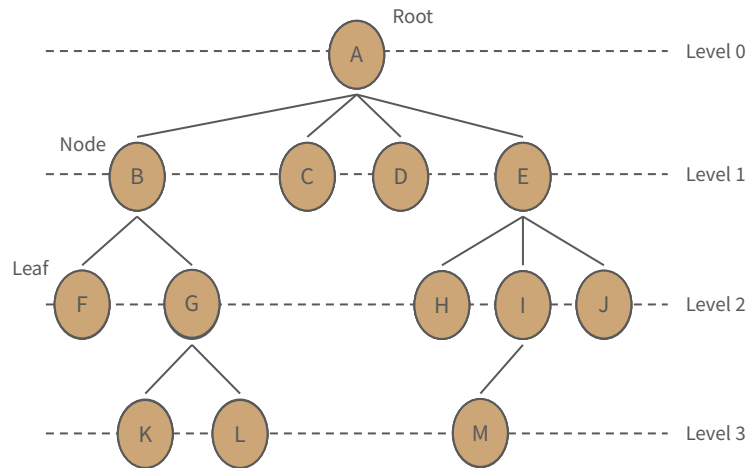
- 정점(Node, Vertex)사이의 간선(Edge)이 있는 집합
- 방향 그래프, 무방향 그래프



트리(Tree)

- 노드(Node)와 가지(Branch)로 구성
- 그래프의 한 종류, 한 개의 루트 노드(Root Node)를 갖고 사이클이 없음
- 이진 트리(Binary Tree), 균형 트리

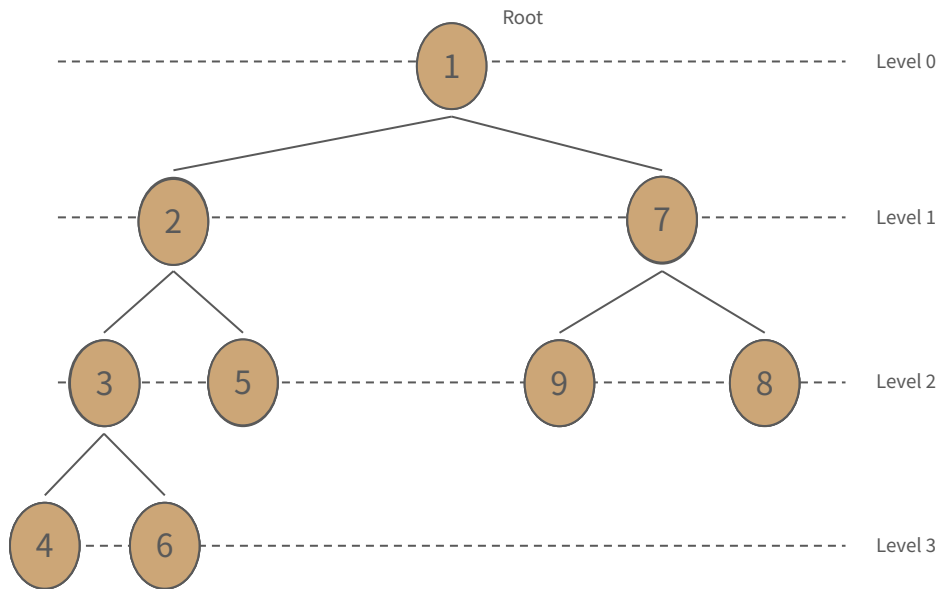
트리(Tree)



힙(Heap)

- 완전 이진 트리의 일종
- 반정렬 상태의
- 가장 크거나 작은 값을 빠르게 찾을 수 있음

힙 (Heap)



Practice

문장에 사용된 알파벳 수 구하기

- 영어 문장이 주어졌을 때 사용된 알파벳 수를 반환하는 함수를 완성하세요.
- ex1) `countAlphabet("apple") == 4`
- ex2) `countAlphabet("banana") == 3`

Assignment

검색 및 정리

- Array & List 배열 & 리스트
- Stack & Queue 스택 & 큐
- Graph 그래프
- Tree 트리
- Heap 힙

성찰일지 작성